

Arquitetura e Manutenção de Computadores

Aula 08 — Organização Geral do Computador

Nome: _____ Data: _____

1. Integrando tudo: como um computador funciona

Nesta aula vamos juntar todos os componentes estudados e entender como eles trabalham juntos quando você abre um programa:

Passo	O que acontece	Componente envolvido
1	Você clica no ícone do programa	Mouse (Entrada)
2	O SO localiza o programa no armazenamento	HD/SSD
3	O programa é carregado na memória	RAM
4	A CPU executa as instruções do programa	CPU
5	O resultado aparece na tela	Monitor (Saída)
6	A placa-mãe coordena toda essa comunicação	Placa-mãe
7	A fonte fornece energia para tudo funcionar	Fonte de alimentação

Exercício 1 — Ordem dos eventos

Numere os passos abaixo na ordem correta de acontecimento ao abrir um jogo:

- ___ A CPU processa as instruções do jogo.
- ___ Você clica duas vezes no ícone do jogo.
- ___ As imagens do jogo aparecem na tela.
- ___ O jogo é carregado da HD/SSD para a RAM.
- ___ O sistema operacional localiza o arquivo do jogo.

Exercício 2 — Gargalo de desempenho

Um computador tem CPU poderosa e RAM suficiente, mas ainda está lento. Qual componente provavelmente é o gargalo? Justifique.

Desafio — O que acontece quando a RAM fica cheia?

Resumo da aula

- Todos os componentes trabalham juntos de forma coordenada pela placa-mãe.
- Abrir um programa envolve HD/SSD, RAM, CPU e monitor trabalhando em sequência.
- O componente mais lento da cadeia limita o desempenho geral (gargalo).